

## 第六章 中值定理、微分等式与微分不等式

### §6.1 中值定理

#### 一、涉及函数的中值定理. ( $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续)

1. 有界与最值定理:  $m \leq f(x) \leq M$ . ( $m, M$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最小值与最大值)

2. 介值定理: 当  $m \leq u \leq M$  时, 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi) = u$ .

3. 平均值定理: 当  $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$  时, 在  $[x_1, x_n]$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得:

$$\text{离散型: } f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

$$\text{连续型: } f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

4. 零点定理: 当  $f(a) \cdot f(b) < 0$  时, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

推广:  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续,  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \alpha$ ,  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \beta$ ,  $\alpha \cdot \beta < 0$  时, 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f(\xi) = 0$ .

(其中  $a, b, \alpha, \beta$  可以是数或无穷大)

#### 二、涉及导数(微分)的中值定理.

1. 费马定理:  $f(x)$  在  $x_0$  处满足  $\begin{cases} \text{① 可导} \\ \text{② 取极值} \end{cases} \Rightarrow f'(x_0) = 0$ .

导数零点定理:  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导, 当  $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$  时, 存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f'(\xi) = 0$ .

2. 罗尔定理:  $f(x)$  满足  $\begin{cases} \text{① } [a, b] \text{ 上连续.} \\ \text{② } (a, b) \text{ 上可导.} \\ \text{③ } f(a) = f(b). \end{cases} \Rightarrow \text{存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = 0.$

推广:  $f(x)$  在  $(a, b)$  上可导, 且  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ . (其中  $a, b, A$  可以是数或无穷大)

对高阶导数: 证  $f^{(n)}(\xi) = 0$ , 用罗尔定理. (找若干函数值相等的点多次使用罗尔定理)

证  $f^{(n)}(\xi) \neq 0$ , 用泰勒公式.

3. 拉格朗日中值定理:  $f(x)$  满足  $\begin{cases} \text{① 在 } [a, b] \text{ 上连续.} \\ \text{② 在 } (a, b) \text{ 上可导.} \end{cases} \Rightarrow \text{存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$

对  $f(b) - f(a)$  或  $f$  与  $f'$  的关系: 使用拉格朗日中值定理.

4. 柯西中值定理:  $f(x), g(x)$  满足  $\begin{cases} \text{① 在 } [a, b] \text{ 上连续.} \\ \text{② 在 } (a, b) \text{ 上可导.} \\ \text{③ } g'(x) \neq 0. \end{cases} \Rightarrow \text{存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$

构造辅助函数: (适用于上面各种中值定理)

(1) 简单情形: 设  $f(x)$  即为辅助函数.

(2) 复杂情形:

①  $(uv)' = u'v + uv'$  的逆用:

a. 对于  $f(x)f'(x)$ : 构造  $F(x) = \frac{1}{2}f^2(x)$ .

b. 对于  $(f'(x))^2 + f(x)f''(x)$ : 构造  $F(x) = f(x)f'(x)$ .

c. 对于  $f'(x) + \varphi(x)f(x)$ : 构造  $F(x) = f(x)e^{\varphi(x)}$ .

$\varphi(x) = x$ :  $f'(x) + f(x) \rightarrow F(x) = f(x)e^x$

$\varphi(x) = -x$ :  $f'(x) - f(x) \rightarrow F(x) = f(x)e^{-x}$

$\varphi(x) = kx$ :  $f'(x) + kf(x) \rightarrow F(x) = f(x)e^{kx}$

②  $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$  的逆用:

a. 对于  $x f'(x) - f(x)$ : 构造  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ .

b. 对于  $f''(x) - [f'(x)]^2$  ( $f(x) \neq 0$ ): 构造  $F(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$

c. 对于  $f''(x) - f'(x)^2$  ( $f(x) > 0$ ): 构造  $F(x) = \ln f(x)$

5. 泰勒公式:

(1) 拉格朗日余项形式:  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ . 其中  $\xi$  介于  $x_0$  与  $x$  之间.

$x_0$  邻域内存在  $n+1$  阶导数.

适用于区间  $[a, b]$ . 通常用于证明不等式、中值等式等.

(2) 佩亚诺余项形式:  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$ .

佩亚诺余项.

$x_0$  处  $n$  阶可导.

适用于研究  $x_0$  处的结论. 如: 求极限、无穷小阶数、判断极值等.

(3) 麦克劳林公式:  $x_0 = 0$  时的泰勒公式.

对于拉格朗日余项形式在本题中解题: 根据展开点  $x_0$  与被展开点  $x$  的取值

同时想办法消去未知函数项或导数项并向结论靠拢.

$\begin{cases} x_0: \text{取已知或待证导数值的点.} \\ x: \text{取已知函数值的点或特殊点.} \end{cases}$

## 一、微分等式.

1. 零点定理 (根的有在性):  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 则  $f(x) = 0$  在  $(a, b)$  内至少有一个根.
2. 单调性 (根的唯一性):  $f(x)$  在  $(a, b)$  内单调, 则  $f(x) = 0$  在  $(a, b)$  内至多有一个根. 其中  $(a, b)$  可以是无穷区间.
3. 罗尔定理及其推论:

(1) 罗尔定理:  $f(x) = 0$  至少有两个根  $\Rightarrow f'(x)$  至少有一个根.

(2) 罗尔原话 (罗尔定理推论): 若  $f^{(n)}(x) = 0$  至多有  $k$  个根, 则  $f(x) = 0$  至多有  $k+n$  个根. (阶数减个数)

4. 实系数奇次方程至少有一个实根:  $x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \dots + a_n x + a_{2n+1} = 0$  至少有一个实根.

补充概念:  $\{f_n(x)\}$  函数列 —— 谈函数:  $f_n(x) = x^n + nx - 1 = 0$ . 由解  $x_1, x_2, \dots, x_n$  组成解的数族.

## 二、微分不等式.

## 1. 用函数性质:

(1) 单调性: ① 若  $f'(x) \geq 0$ ,  $a < x < b$ , 则  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ .

② 若  $f''(x) \geq 0$ ,  $a < x < b$ , 则  $f'(a) \leq f'(x) \leq f'(b)$ .  $\begin{cases} \text{当 } f'(a) > 0 \text{ 时, } f'(x) > 0, \text{ 则 } f(x) \text{ 单调增加.} \\ \text{当 } f'(b) < 0 \text{ 时, } f'(x) < 0, \text{ 则 } f(x) \text{ 单调减少.} \end{cases}$

(2) 最值:  $f(x)$  在  $I$  内连续, 且有唯一极值点  $x_0$ , 则:  $\begin{cases} \text{当 } x_0 \text{ 为极大值点时, 即为 } I \text{ 内极大值点, 有 } f(x_0) \geq f(x). \\ \text{当 } x_0 \text{ 为极小值点时, 即为 } I \text{ 内极小值点, 有 } f(x_0) \leq f(x). \end{cases}$

(3) 凹凸性: 若有  $f''(x) > 0$ ,  $a < x < b$ ,  $f(a) = f(b) = 0$ , 则有  $f(x) < 0$ .

2. 用常数变量化: 当欲证不等式中都是常数, 将一个或几个变量化, 再利用函数性质证明.

3. 用中值定理: 主要利用拉格朗日中值定理或泰勒公式.